

BANANA CULTIVATION GUIDE

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

- **Common Name:** Banana (English) / Baale, ಬಾಳೆ (Kannada)
- **Scientific Name:** *Musa* species (It is not a tree; it is a giant herb that dies after bearing fruit once).
- **Why this crop is good RIGHT NOW:** Banana gives you quick cash flow. Within 10 to 12 months, you get a full harvest. Karnataka has year-round demand for both fruit (like Yelakki and G9) and cooking varieties. Unlike arecanut, which takes 5 years, banana gives you returns in year one.
- **Realistic Income Potential:**
 - **Best case:** ₹2,50,000 to ₹3,50,000 net profit per acre (using Tissue Culture Grand Naine, drip irrigation, and harvesting 30-35 kg bunches).
 - **Worst case:** ₹40,000 to ₹60,000 net profit per acre (if hit by heavy winds without propping, or severe Panama Wilt disease).
- **Best Districts:** Mysuru, Chamarajanagar, Chitradurga, Bagalkot, Shivamogga, Tumakuru, and Udupi.
- **Season to Grow:** Plant between June to July (monsoon) or September to October (post-monsoon). Avoid planting in peak summer or peak winter.
- **Crop Duration:** 11 to 12 months from planting to harvesting the first bunch (Plant crop). The next generation (Ratoon crop) takes another 8–10 months.
- **Beginner Friendly?** Yes, but it requires daily monitoring, heavy water, and strict wind management.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

- **Soil Type:** Needs deep, well-drained, rich loamy soil. Red loams and medium black soils are excellent. It **does not** grow in hard, rocky soil or sticky clay that holds water like a sponge.
- **Ideal pH:** 6.5 to 7.5. Test at home with a ₹200 pH kit.
- **Drainage:** Banana roots rot in 48 hours if water stagnates. Excellent drainage is non-negotiable.

Land Preparation Steps

1. **Ploughing:** Plough deeply 2 to 3 times to a depth of 30 cm using a tractor-mounted mouldboard plough. Break hard soil pans.
2. **Harrowing & Levelling:** Run a rotavator to crush clods. Level the field so rainwater flows out.
3. **Digging Trenches:** Dig drainage channels every 4 or 5 rows, especially in heavy rainfall areas.
4. **Marking & Pits:** Dig pits of 60 cm x 60 cm x 60 cm (2x2x2 feet). Leave them open to the sun for 15 days to kill soil fungi.
5. **Cost of prep:** Approximately ₹6,000 to ₹8,000 per acre (Tractor and pit digging labour).

Soil Testing & Correction

- **Test for:** Nitrogen, Phosphorus, Potassium, and pH.
- **Where to test:** Local KVK or KSDA labs. Cost: ₹250.
- **Corrections:**
 - **Low Nitrogen/Carbon:** Add 10 kg of well-rotted cow dung (FYM) per pit before planting.
 - **Low pH (Acidic):** Add 500g of agricultural lime per pit.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Seed Varieties

1. **Grand Naine (G9):** Best for commercial export and local markets. Big bunches (30+ kg). Needs high fertilizer.
2. **Yelakki (Ney Poovan):** Small, extremely sweet. Very high price in Karnataka markets. Bunch weighs 12-15 kg.
3. **Nanjangud Rasabale:** Unique taste, GI tagged, highly profitable but highly susceptible to Panama Wilt disease.
4. **Robusta (Pacha Baale):** Good for coastal and Malnad areas. Highly disease-resistant.

Seed Type & Treatment

Always prefer **Tissue Culture (TC)** plants over traditional sword suckers. TC plants are 100% virus-free, grow uniformly, and harvest at the exact same time. * **If using traditional suckers:** Choose 1.5 to 2 kg sword suckers. Cut the roots. Dip the base in a mud slurry mixed with 20g of Trichoderma for 15 minutes. Dry in shade before planting. * **Cost:** TC plants cost ₹15-₹18 per plant.

Planting Method (Transplanting)

- **Spacing:** 1.8m x 1.8m (6x6 feet) for G9. This fits about 1,200 plants per acre. Yelakki can be planted slightly closer (5x5 feet).
- **Method:** Fill the bottom of the pit with topsoil, 10 kg FYM, and 250g Neem Cake. Plant the seedling in the center.
- **Depth:** Keep the collar (where leaves meet the root) exactly at ground level.
- **Time:** Early morning or late afternoon to avoid heat shock.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

- **Requirement:** Extremely high. Banana leaves are huge and lose a lot of water daily. A mature plant needs 15 to 20 liters of water per day.
- **Method:** Drip irrigation is mandatory for commercial yields. Cost is about ₹35,000/acre.

Irrigation Schedule

- **Weeks 1-4:** 4-5 liters per plant daily.
- **Months 2-5 (Vegetative phase):** 10-12 liters per plant daily.
- **Months 6-9 (Shooting and Bunch development):** 15-20 liters per plant daily. *Critical stage!* Missing water here reduces fruit size permanently.
- **Signs of Thirst:** Leaves droop and fold downwards along the midrib in the afternoon.
- **Signs of Drowning:** Leaves turn pale yellow, roots turn black.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Banana is a very heavy feeder. Divide fertilizers into small doses.

Basal Dose (In the pit at planting)

- 10 kg FYM + 250g Neem Cake + 50g Single Super Phosphate (SSP).

Top Dressing Schedule (Per Plant)

- **Day 30:** 50g Urea + 50g MOP (Potash).
- **Day 60:** 50g Urea + 50g MOP + 50g DAP.

- **Day 90:** 50g Urea + 50g MOP + 50g DAP.
- **Day 120:** 50g Urea + 50g MOP.
- **Day 150 (Shooting):** 100g MOP. (Potash is crucial now for thick, sweet bananas).
- *Method:* Apply in a ring 1.5 feet away from the stem.

Micronutrients

- Buy "**Banana Special**" (developed by IIHR, Bengaluru) from an agri shop.
- **Foliar Spray:** Mix 5 grams in 1 liter of water with a little shampoo (sticker). Spray at month 5, month 6, and month 7 directly onto the leaves. This guarantees heavy, shiny fruits.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Manual Weeding

- Banana roots are very shallow (top 1 foot). **Do not use a heavy hoe or spade.** You will cut the feeding roots.
- Slash weeds with a sickle or brush cutter.
- Leave slashed weeds on the ground as mulch to save moisture.

Chemical Weed Control

- **Product:** Glyphosate (Roundup).
- **Dosage:** 10 ml per litre of water.
- **Caution:** Keep a plastic hood on the nozzle. Do not let weedicide touch the green banana stem or the baby suckers growing at the base.
- **Timing:** Only use if the field is overrun. Otherwise, manual slashing is safer.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Panama Wilt (Fusarium)

- **Looks like:** Older (lower) leaves turn yellow and collapse around the stem like a skirt. The stem splits vertically. If you cut the stem, you see black/brown rings inside. The plant dies.

- **Control:** There is no chemical cure. Pluck and burn the plant. Prevent it by applying *Trichoderma viride* to the soil. Never share cutting tools between infected and healthy plants.

2. Sigatoka Leaf Spot

- **Looks like:** Small yellow spots on leaves that turn into large brown/black patches. The leaf dries up and dies. This ruins the fruit size.
- **Control:** Cut off heavily infected leaves. Spray Propiconazole at 1 ml/litre + 10 ml sticking agent. Repeat after 15 days.

3. Rhizome Weevil (Stem Borer)

- **Looks like:** Small holes in the stem with jelly-like sap oozing out. Leaves turn pale.
- **Control:** Keep the garden clean. Remove dry hanging leaves. Pour 2 ml of Chlorpyrifos mixed in 1 litre of water directly into the leaf axils (where leaf meets stem).

4. Banana Bunchy Top Virus (BBTV)

- **Looks like:** New leaves are very small, narrow, and clustered at the top like a rosette (bunchy). The plant produces no fruit.
- **Control:** Caused by Aphids. Spray Imidacloprid (2 ml/litre) to kill aphids. Uproot and completely burn the infected plant.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Months 1-3:** Rapid leaf growth. **Task:** Apply Urea/Potash. Watch for weeds.
- **Months 4-5: Task: De-suckering.** The mother plant will push out baby plants (suckers) at the base. Cut them all off at ground level. They steal food from the mother.
- **Month 6-7 (Shooting):** The flower bud (heart) emerges. **Task:** Apply heavy Potash. Spray Banana Special.
- **Month 8:** Fruits appear. **Task:** Once the last "hand" (row) of bananas opens, cut off the remaining male flower bud (the red heart hanging below) so energy goes only to the fruits.
- **Month 9: Propping.** Tie the plant to a bamboo pole or string it to neighboring plants. A 30 kg bunch will break the stem in heavy wind. Put a plastic/skirting bag over the bunch to protect from insects and sun.
- **Months 10-11:** Fruit filling and Harvest.

SECTION 9 — HARVESTING

Signs of Maturity

1. The fruits change from dark green to a lighter, paler green.
2. The "angles" or ridges on the banana disappear, and the fruit becomes perfectly round and plump.
3. The dried black floral ends at the tip of the bananas crumble easily when rubbed.
4. Usually takes 90 to 110 days after the flower first shoots.

Harvesting Method

- Cut the bunch leaving 1.5 feet of the stalk above the first row to make carrying easy.
- Do not let the bunch hit the ground. Bruised bananas turn black and get rejected by buyers.
- Labour: 3 workers can harvest 1 acre in a day.

Yield Expectations

- **Grand Naine:** 30 to 35 tons per acre (assuming 1,200 plants yielding 25+ kg each).
- **Yelakki:** 12 to 15 tons per acre.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Cleaning:** Wash the harvested bunches in a tank with clean water and 1% alum to remove latex stains.
- **De-handing:** If selling to supermarkets/export, cut the "hands" (rows) off the main stalk using a sharp, curved knife.
- **Grading:** Grade hands based on finger length and thickness. Remove any scratched or twin bananas.
- **Packing:** Pack in CFB (Corrugated Fibre Board) boxes with foam padding between hands.
- **Ripening:** Do not use harmful carbide gas. Use safe Ethylene gas chambers for uniform yellow ripening.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Where to sell:** Local APMC mandis (Bengaluru, Mysuru), HOPCOMS, or direct tie-ups with companies like Reliance Fresh, BigBasket, and exporters.
- **Pricing strategy:** Yelakki prices usually peak during festival seasons (Gowri Ganesha, Dasara, Diwali). Plan your planting in October so you harvest just before these festivals.

- **Negotiation:** Traders will try to deduct 2-3 kg per bunch as "stalk weight". Negotiate this clearly before cutting.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS

Estimate for 1 Acre of Grand Naine (TC) over 11 months.

ITEM	QUANTITY	COST (₹)
Deep Ploughing & Prep	-	₹6,000
Tissue Culture Plants	1,200 plants	₹20,000
Planting Labour	4 days	₹2,000
FYM & Organic Manure	5 Tractor loads	₹15,000
Chemical Fertilizers	Entire cycle	₹25,000
Drip Irrigation (Maintenance)	-	₹3,000
Weed & Pest Control	-	₹8,000
Propping (Bamboo/String)	1,200 plants	₹12,000
Labour (De-suckering, etc.)	20 days	₹10,000
Harvesting & Transport	-	₹10,000
TOTAL COST		₹1,11,000

Income Breakdown: * **Expected Yield:** 30 Tons (30,000 kg). * **Average Farm Gate Price:** ₹12 per kg (conservative estimate for G9). * **Gross Income:** ₹3,60,000. * **Net Profit:** ₹2,49,000 per acre in year one. (Year two "Ratoon" crop will cost much less, increasing profit).

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Skipping De-suckering:** Farmers let 3 or 4 baby plants grow alongside the mother plant. This starves the mother, resulting in tiny banana bunches. *Fix: Cut all suckers monthly until the mother plant flowers. Then allow only one sucker to grow for the next year.*
2. **Not Propping the Trees:** A 30 kg bunch throws the plant off balance. A slight wind will snap the stem in half, ruining 10 months of work in 10 seconds. *Fix: Tie plants with strong nylon twine to a central peg, or use bamboo props.*
3. **Forgetting to cut the male bud:** The red flower hanging below the fruits keeps growing and stealing food. *Fix: Chop it off once the fruits stop forming.*
4. **Deep Digging:** Using a hoe heavily near the base. Banana roots are superficial. *Fix: Slash weeds only.*

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Q: Why are my bananas splitting open on the tree?**
 - **A:** Sudden heavy watering after a long dry spell, or Boron deficiency. Maintain regular soil moisture.
2. **Q: Can I grow a second crop (Ratoon) from the same plants?**
 - **A:** Yes. Keep one healthy sucker that sprouted when the mother flowered. After harvesting, chop the mother stem down to 2 feet. The sucker becomes the new crop. You can do this twice (Total 3 crops) before replanting.
3. **Q: Why are the leaves turning yellow and tearing?**
 - **A:** Tearing is normal wind damage. Yellowing is likely nitrogen deficiency, water-logging, or Panama wilt. Check the soil moisture first.
4. **Q: Is it good to cover the banana bunch with a plastic bag?**
 - **A:** Yes! Skirting bags protect fruits from insects, birds, and sunburn, giving them a premium blemish-free skin that fetches higher prices.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

- **NHM / MIDH (Horticulture Department):** Provides subsidies for buying Tissue Culture plants and area expansion.
- **PMKSY (Drip Irrigation):** Up to 90% subsidy for small and marginal farmers to install drip systems. Mandatory for banana farming. Apply at RSK.

- **Crop Insurance:** Highly recommended for Banana to protect against cyclone/wind damage, which is the biggest physical risk.
-

ಬಾಳೆ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

- ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಬಾಳೆ (Baale)
- ಈ ಬೆಳೆ ಈಗೇಕೆ ಉತ್ತಮ: ಬಾಳೆ ಕೃಷಿಯು 10-12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಹಣ ತರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು (ಏಲಕ್ಕಿ, ಜಿ-9) ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಬಾಳೆಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಡಿಕೆಯಂತೆ 5 ವರ್ಷ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮೊದಲ ವರ್ಷವೇ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ನೈಜ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ:
 - ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ: ಎಕರೆಗೆ ₹2,50,000 ದಿಂದ ₹3,50,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ.
 - ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೂ: ಎಕರೆಗೆ ₹40,000 ದಿಂದ ₹60,000 (ಗಾಳಿಗೆ ಮರ ಮುರಿದರೆ ಅಥವಾ ರೋಗ ಬಂದರೆ).
- ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ತುಮಕೂರು, ಉಡುಪಿ.
- ಬೆಳೆಯುವ ಕಾಲ: ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್.
- ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 11 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು.
- ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು, ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ಮರ ಮುರಿಯದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

- ಮಣ್ಣು: ಆಳವಾದ, ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮ. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜಾಗ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
- ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಂದ 2-3 ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ 2x2x2 ಅಡಿ (60 ಸೆಂ.ಮೀ) ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು 15 ದಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬಿಡಿ.
- ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ಗುಂಡಿಗೆ 500 ಗ್ರಾಂ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾಟಿ

- ತಳಿಗಳು: ಗ್ರಾಂಡ್ ನೈನ್ (G9 - ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ), ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ (ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ), ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ, ಮತ್ತು ರೋಬಸ್ಟಾ (ಪಚ್ಚ ಬಾಳೆ).
- ಸಸಿ ಆಯ್ಕೆ: ಕಂದುಗಳಿಗಿಂತ 'ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ' (Tissue Culture - TC) ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ರೋಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

- **ನಾಟಿ ವಿಧಾನ:** G9 ತಳಿಗೆ 6x6 ಅಡಿ (1.8 ಮೀ) ಅಂತರ ನೀಡಿ. ಗುಂಡಿಗೆ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು 10 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 250 ಗ್ರಾಂ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕಿ ಸಸಿ ನೆಡಿ. ಸಸಿಯ ಬುಡ (ಕಾಲರ್) ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

- ಬಾಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬಲಿತ ಗಿಡಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 15-20 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕು.
- **ವಿಧಾನ:** ಹನಿ ನೀರಾವರಿ (Drip) ಕಡ್ಡಾಯ.
- **ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ:** ಗಿಡವು ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ (6-9 ತಿಂಗಳು) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ, ಗೊನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಬಾಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಹೀರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು (ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ): * **30ನೇ ದಿನ:** 50 ಗ್ರಾಂ ಯೂರಿಯಾ + 50 ಗ್ರಾಂ MOP (ಪೊಟ್ಯಾಷ್). * **60 ಮತ್ತು 90ನೇ ದಿನ:** 50 ಗ್ರಾಂ ಯೂರಿಯಾ + 50 ಗ್ರಾಂ MOP + 50 ಗ್ರಾಂ DAP. * **120ನೇ ದಿನ:** 50 ಗ್ರಾಂ ಯೂರಿಯಾ + 50 ಗ್ರಾಂ MOP. * **150ನೇ ದಿನ (ಗೊನೆ ಬರುವಾಗ):** 100 ಗ್ರಾಂ MOP. * **ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ:** 5, 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ IIHR ನವರ 'ಬನಾನ ಸ್ಪೆಷಲ್' (Banana Special) 5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಬಾಳೆ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಅಗೆಯಬೇಡಿ. ಕಳೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ.
- ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಲೈಫೋಸೇಟ್ (ರೌಂಡಪ್) ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಆದರೆ ಮದ್ದಿನ ಹನಿ ಬಾಳೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರದು.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. **ಪನಾಮಾ ಸೊರಗು ರೋಗ (Panama Wilt):** ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಜೋತುಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡ ಸೀಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ: ರೋಗ ಬಂದ ಗಿಡವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಿದಿ ಹಾಕಿ.
2. **ಸಿಗಟೋಕಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ:** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ-ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬಂದು ಎಲೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರೊಪಿಕ್ಲೋನಾಜೋಲ್ 1 ಮಿ.ಲೀ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
3. **ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಕೀಟ:** ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂಟು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ: ಕ್ಲೋರ್‌ಫೈರಿಫಾಸ್ 2 ಮಿ.ಲೀ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಸೇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
4. **ಬಂಚಿ ಟಾಪ್ ವೈರಸ್ (BBTV):** ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗಿಡವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸುಡುವುದೇ ಪರಿಹಾರ.

ಭಾಗ 8 — ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- **ತಿಂಗಳು 1-3:** ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ. ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ.
- **ತಿಂಗಳು 4-5 (ಕಂದು ತೆಗೆಯುವುದು):** ತಾಯಿ ಗಿಡದ ಪಕ್ಕ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಕ ಕಂದು (ಸಸಿ)ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ತಾಯಿಯ ಆಹಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- **ತಿಂಗಳು 6-7:** ಗೊನೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಪೊಟ್ಟಾಷ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
- **ತಿಂಗಳು 8 (ಕಮಲ ಕತ್ತರಿಸುವುದು):** ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಕೊನೆಯ ಸಾಲು ಅರಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಕೆಂಪು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗನ್ನು (ಗಂಡು ಹೂವು) ಕತ್ತರಿಸಿ.
- **ತಿಂಗಳು 9 (ಆಸರೆ / Propping):** ಗೊನೆ ಭಾರಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಮುರಿಯದಂತೆ ಬಿದಿರಿನ ಕೋಲು ಅಥವಾ ನೈಲಾನ್ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಆಸರೆ ಕೊಡಿ. ಗೊನೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು (HARVESTING)

- **ಮಾಗಿದ ಲಕ್ಷಣ:** ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲೆಗಳು (Ridges) ಮಾಯವಾಗಿ ಕಾಯಿ ದುಂಡಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ತುಂಡು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದುರುತ್ತದೆ. ಹೂ ಬಿಟ್ಟ 90-110 ದಿನಗಳಿಗೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು.
- **ವಿಧಾನ:** ಗೊನೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂತೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಏಟು ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ.
- **ಇಳುವರಿ:** G9 ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 30-35 ಟನ್. ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ 12-15 ಟನ್.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಗೊನೆಯಿಂದ ಹಣ್ಣಿನ ಬಾಚಣಿಗೆ (Hands) ಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ (CFB Boxes) ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಥಿಲೀನ್ ಅನಿಲ ಬಳಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

- APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು), ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಬಹುದು.
- ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ, ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (1 ಎಕರೆಗೆ)

- **ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು:** ಅಂದಾಜು ₹1,11,000 (TC ಸಸಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಆಸರೆ ಕೋಲು, ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

- ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ: 30 ಟನ್ (G9).
- ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ: ಕೆಜಿಗೆ ₹12.
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ: ₹3,60,000.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ: ಮೊದಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ₹2,49,000. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಲಿ ಬೆಳೆಗೆ (Ratoon) ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ಕಂದುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು: ಪಕ್ಕದ ಕಂದುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಖ್ಯ ಗೊನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂ ಬಿಡುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಂದು ಕತ್ತರಿಸಿ.
2. ಆಸರೆ ಕೊಡದಿರುವುದು: 30 ಕೆಜಿ ಗೊನೆ ಬಂದಾಗ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿಗೂ ಗಿಡ ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹಗ್ಗ ಅಥವಾ ಬಿದಿರಿನ ಆಸರೆ ಕಡ್ಡಾಯ.
3. ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅಗೆಯುವುದು: ಕಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಆಳವಾಗಿ ಅಗೆದರೆ ಬೇರುಗಳು ತುಂಡಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. ಪ್ರ: ಹಣ್ಣುಗಳು ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಒಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ಯಾಕೆ? ಉ: ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಣ್ಣು ಸೀಳುತ್ತದೆ.
2. ಪ್ರ: ಹೂವಿನ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಂಪು ಮೊಗ್ಗನ್ನು (ಕಮಲ) ಏಕೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು? ಉ: ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗಿಡದ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲಾ ಅದಕ್ಕೇ ಹೋಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ದಪ್ಪಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು

- ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ (MIDH): ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ (TC) ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ (PMKSY): ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ 90% ವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಬೆಳೆ ವಿಮೆ: ಗಾಳಿ-ಮಳೆಯಿಂದ ಗಿಡ ಮುರಿದುಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.